CORRIGÉ · ORAL MINES-PONTS · ORAUX DE MATHS SPÉ

Si det(A + X) = det A + det X pour tout X, alors A = 0

Énoncé

Soit $n \geqslant 2$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que

$$\forall X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \quad \det(A+X) = \det(A) + \det(X).$$

1. Montrer que A n'est pas inversible.
2. Montrer que A est nulle.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une propriété d'additivité du déterminant, qui est fausse en général.
- $n \geqslant 2$.

Ce qu'on te demande. Montrer que seule la matrice nulle vérifie cette propriété.

Corrigé

Q1 · Prendre X = A

$\det(2A) = 2^n \det A$, car on multiplie chacune des n colonnes par 2. L'hypothèse donne $2^n \det A = 2 \det A$, soit $(2^n - 2)\det A = 0$. Comme $n \geqslant 2$, $2^n \geqslant 4 > 2$, donc $\det A = 0$: A n'est pas inversible.

Q2 · Par l'absurde

Raisonnons par l'absurde : supposons $A \neq 0$, et notons r son rang.

- $A \neq 0$ donne $r \geqslant 1$;
- A non inversible (Q1) donne $r < n$.

Rappel : une matrice de rang r est équivalente à $J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$: il existe P, Q inversibles avec

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q.$$

Q2 · Le bon choix de X

On choisit une matrice B qui « complète » A :

$$B = P \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix} Q.$$

- Son rang est $n-r$, et $n-r < n$ car $r \geqslant 1$: B n'est pas inversible, $\det B = 0$.
- Les deux blocs se complètent : $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix} = I_n$, donc $A + B = P\, I_n\, Q = PQ$.

PQ est un produit de matrices inversibles, donc inversible : $\det(A+B) \neq 0$.

Q2 · La contradiction

L'hypothèse donne $\det(A+B) = \det A + \det B = 0 + 0 = 0$, contradiction. Donc $A = 0$. Réciproquement, $A = 0$ vérifie bien la propriété.

Pour s'en souvenir : le déterminant n'est pas additif. Par exemple $\det(I_2 + I_2) = 4 \neq 2 = \det I_2 + \det I_2$.

Le piège

Essayer des X simples comme I_n ou $-A$: ils ne mènent à rien. Il faut construire X à partir de la forme réduite de A.

La méthode

Écris $A = PJ_rQ$: beaucoup de questions sur les matrices de rang r se ramènent à J_r, où tout est explicite.

Rappels de cours utilisés

- **Le déterminant est multiplicatif.** $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ et $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$ pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Mais en général $\det(A+B) \neq \det A + \det B$.
- **Rang et matrices équivalentes.**

$$P, Q \in GL_n(\mathbb{K}) \implies \operatorname{rg}(PMQ) = \operatorname{rg} M,$$

$$\operatorname{rg} M = r \iff \exists P, Q,\ PMQ = J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$